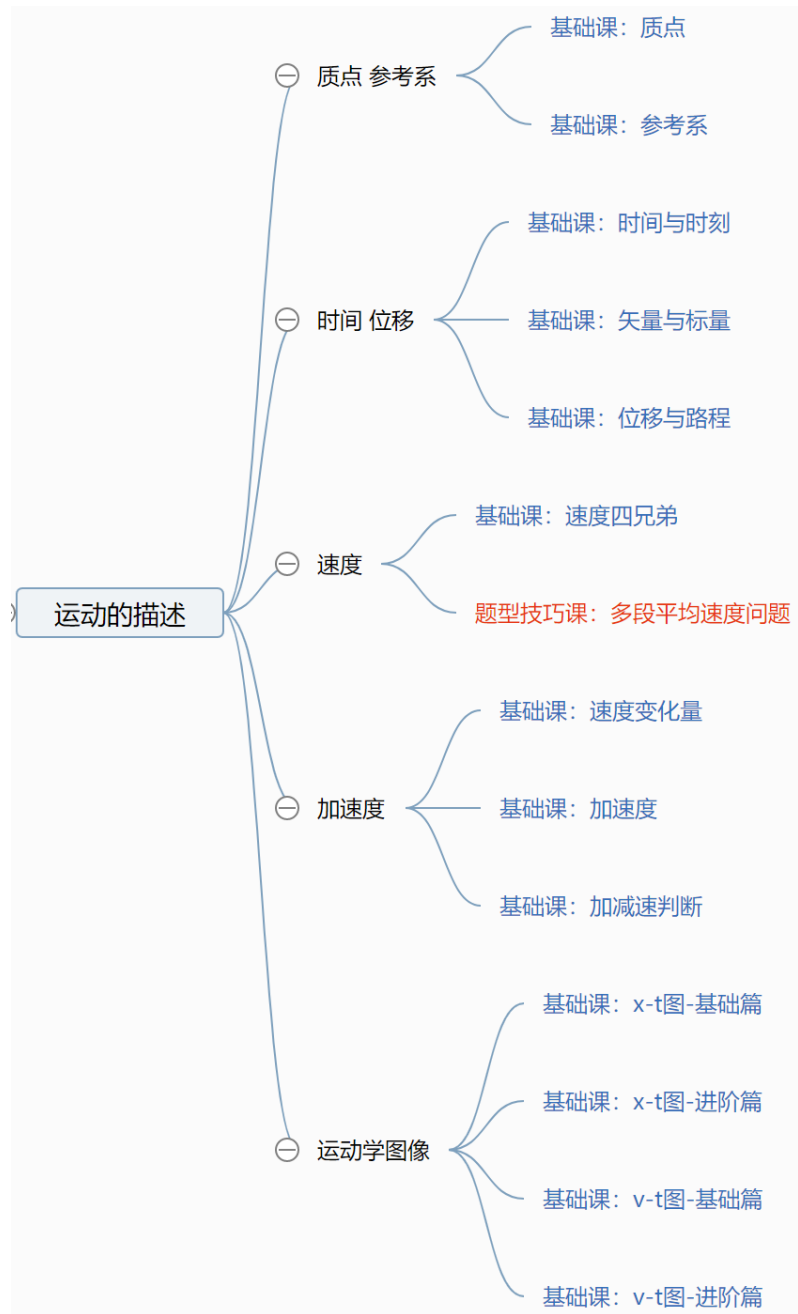


必修1 系统课No. 13

基础课

v-t图-基础篇

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

x-t图、v-t图

x-t图

定义：位置随时间的变化

说人话：第1s你在哪，第2s你在哪.....

v-t图

定义：速度随时间的变化

说人话：第1s你多快，第2s你多快.....

如何表示直线运动的速度？

方法1：箭头

方法2：带正负号的数字

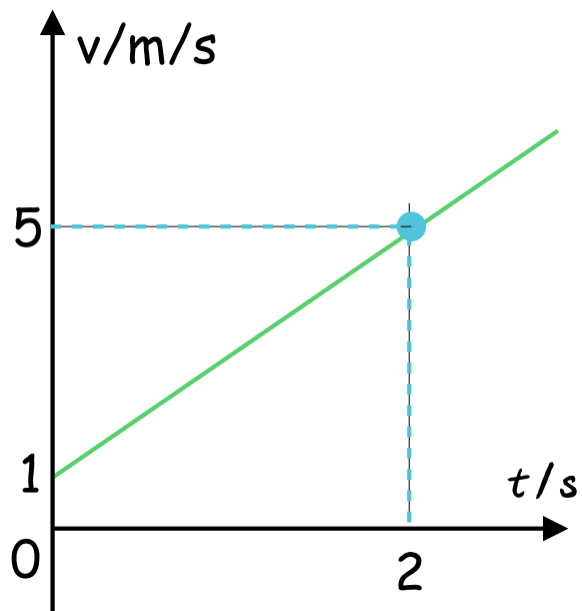
方法3：速度轴



v-t图

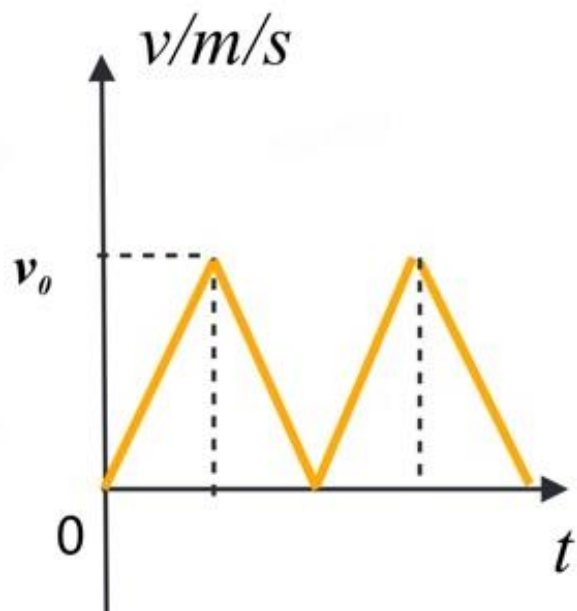
表示直线运动的物体，速度随时间的变化

只能表示**直线运动**的物体！



v-t图

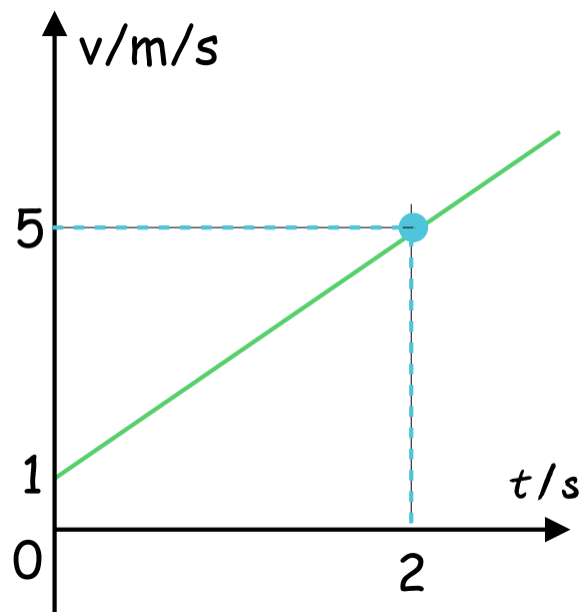
图线不表示真实轨迹



瞬时速度

某时刻的瞬时速度，就是纵坐标

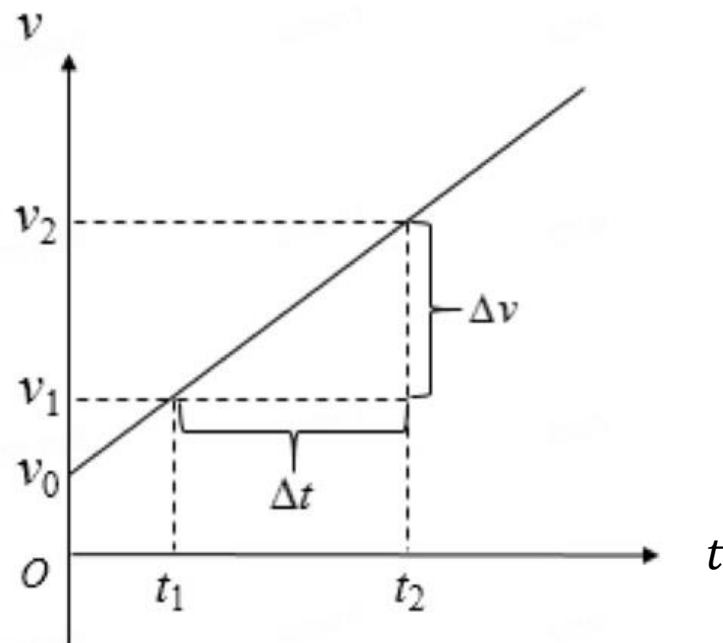
绝对值表示速度大小
正负表示速度方向



加速度

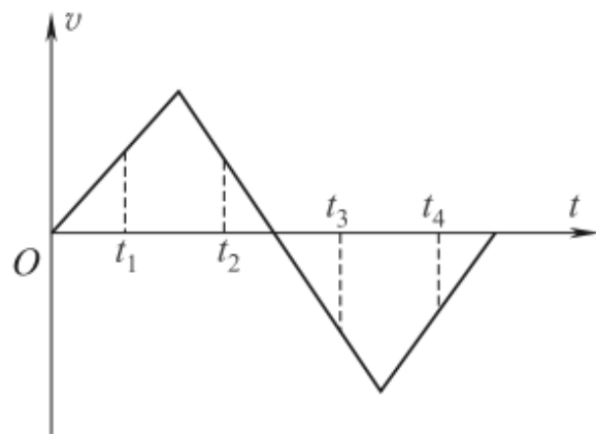
斜率表示加速度

绝对值表示加速度大小
正负表示加速度方向



一质点在外力作用下做直线运动，其速度 v 随时间 t 变化的图像如图所示，在图中标出的时刻中，质点加速度的方向与速度方向相同的有（ ）

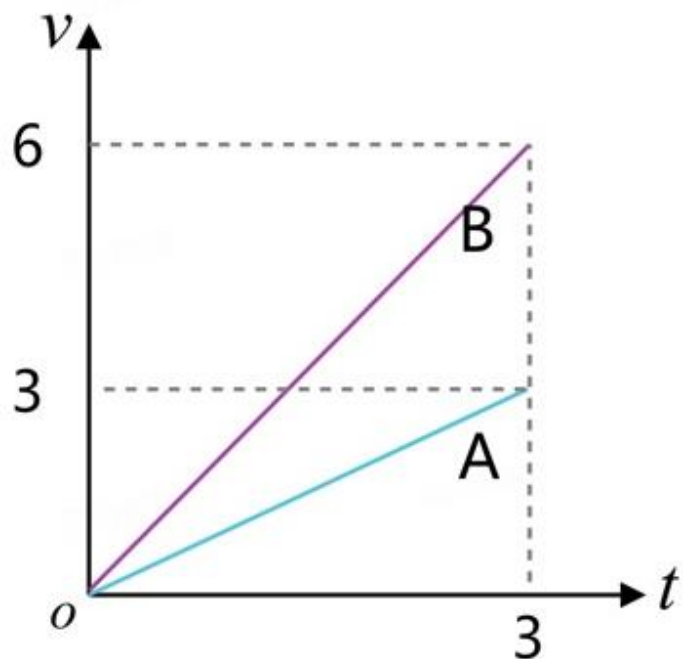
- A. t_1
- B. t_2
- C. t_3
- D. t_4



比较速度、加速度大小

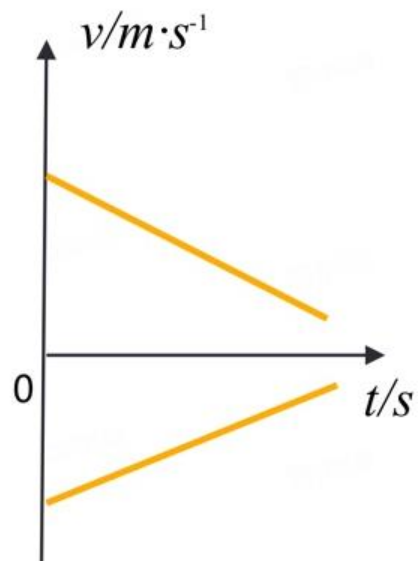
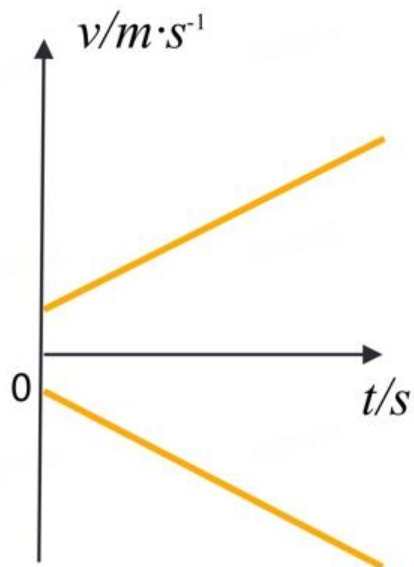
纵坐标绝对值越大，速度越大

图线越陡峭，加速度越大



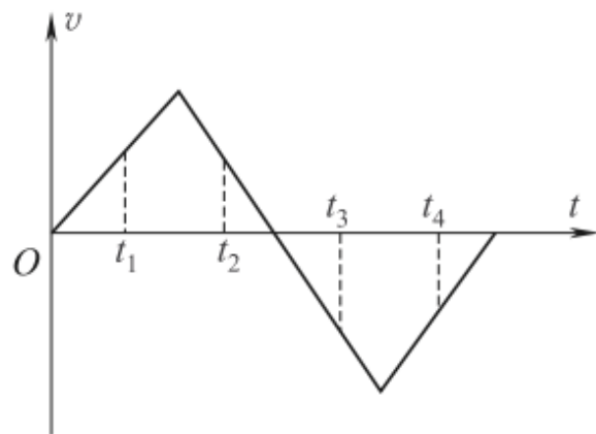
加减速判断

看接近远离t轴，离加近减



一质点在外力作用下做直线运动，其速度 v 随时间 t 变化的图像如图所示，在图中标出的时刻中，质点加速度的方向与速度方向相同的有（ ）

- A. t_1
- B. t_2
- C. t_3
- D. t_4



运动模式

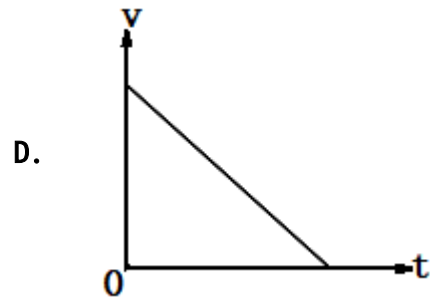
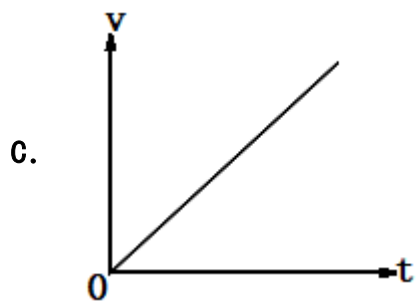
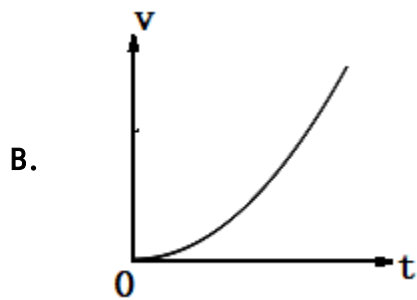
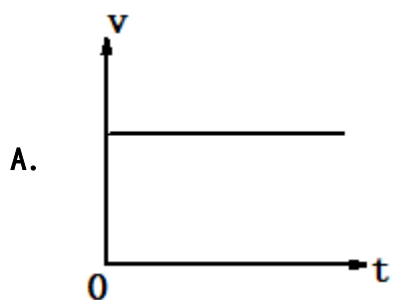
水平直线：匀速直线运动

倾斜直线：匀变速直线运动

曲线：变加速直线运动

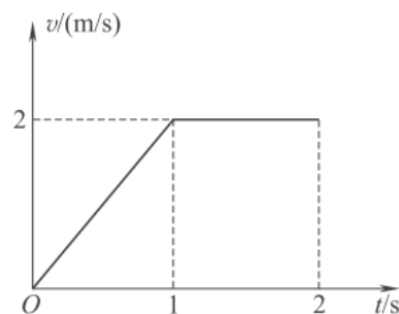
百强高中-2020-21长沙天心区长郡中学高二下

一列火车在接近终点时的运动可看成匀减速直线运动，下列 v - t 图像中能描述火车坐匀减速直线运动的是（ ）



物体做直线运动的 $v-t$ 图象如图所示，则该物体在前 2 秒内的运动情况是 ()

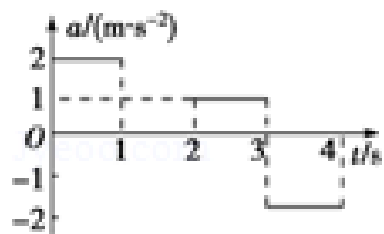
- A. 第1秒内做匀加速直线运动，第2秒内做匀速直线运动
- B. 第1秒内做匀速直线运动，第2秒内静止
- C. 初速度大小为 2m/s
- D. 第1秒内加速度大小为 0.5m/s^2



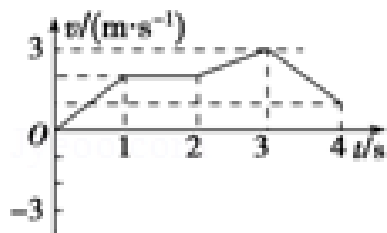
百强高中-2016-17贵州遵义四中高一上

如图为一物体从静止开始做直线运动的加速度随时间变化的图象，则下列物体运动的 v

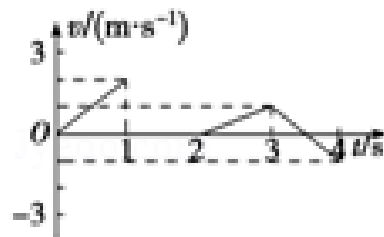
- t 图象中正确的是 ()



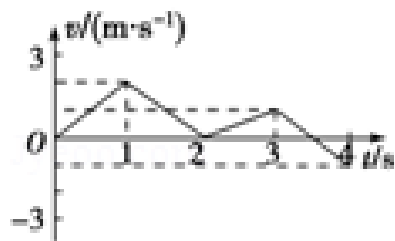
A.



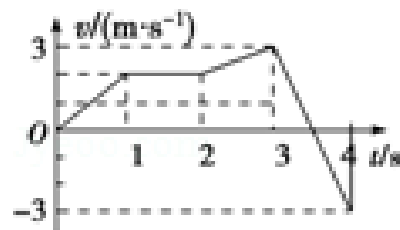
B.



C.

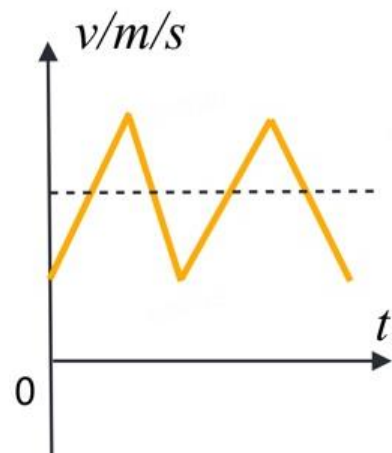
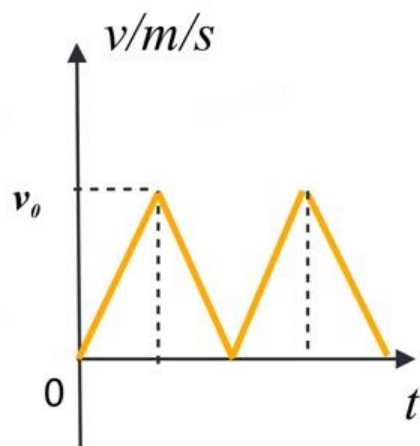
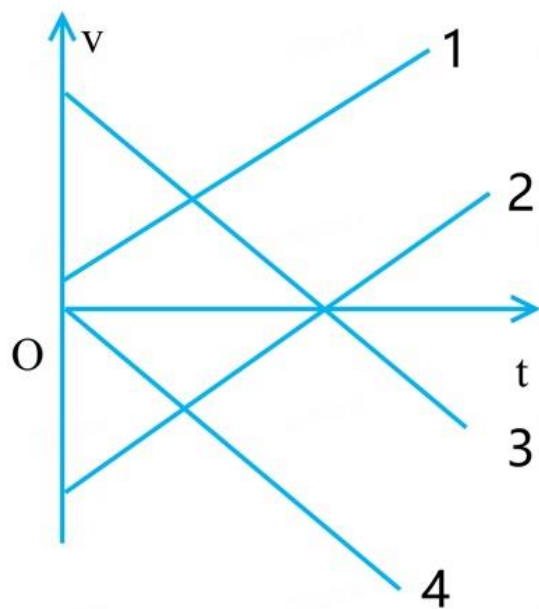


D.



方向改变

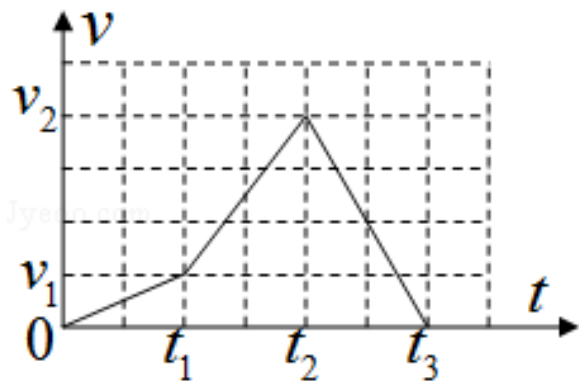
穿t轴必掉头



百强高中-2015-16河北衡水一中高一上

某火箭由地面竖直向上发射时，其 $v-t$ 图象如图所示，则下列表述正确的是

()



- A. 火箭在 $t_2 \sim t_3$ 时间内向下运动
- B. 火箭在 $t_1 \sim t_2$ 时间内加速度最大
- C. $0 \sim t_3$ 时间内，火箭一直向上运动
- D. 火箭运动过程中的最大加速度大小为 $\frac{v_2}{t_3}$

打卡时刻

评论
“已打卡”

v-t图：

只有直线运动有
图线不表示真实轨迹

瞬时速度：

纵坐标

加速度：

斜率

加减速判断：

离加近减

运动模式：

水平直线：匀速直线

倾斜直线：匀变速直线

曲线：变加速直线运动

运动方向改变：

穿t轴必掉头

下节预告

v - t 图-进阶篇

关注UP，物理上分！